

StatLab — Manual de Instruções

Plataforma de análise estatística científica para laboratório.

Comparação de grupos (ANOVA, Welch, Tukey, Tukey-Kramer, Games-Howell, CLD), testes t, não-paramétricos, ANOVA fatorial, dados pareados, medidas repetidas, correlação e regressão linear.

Endereço do aplicativo (abra em qualquer navegador):

`https://statlabapp.streamlit.app/`

Este manual acompanha o StatLab v1.2. As telas podem variar ligeiramente conforme a versão. Correção estatística é a prioridade do programa: quando uma análise não é apropriada, ele informa em vez de produzir um número incorreto.

1. Como acessar

Há duas formas de usar o StatLab:

- Pelo link, sem instalar nada: abra o endereço acima no navegador (computador ou celular).
- No seu computador (uso offline / local): instale o Python 3.9+ e rode:

```
pip install -r requirements.txt
streamlit run streamlit_app.py
```

A tela inicial mostra, à esquerda, o MENU com duas partes: o seletor de MODO (Rápido ou Avançado) e a lista de SEÇÕES. À direita aparece o conteúdo da seção escolhida.

2. Modos de uso

Modo Rápido (recomendado para começar)

O programa orienta a análise: valida os dados, calcula a estatística descritiva, avalia os pressupostos, recomenda o método, executa o teste, faz o pós-teste quando apropriado, gera as letras de agrupamento (CLD) e o gráfico.

Modo Avançado

Permite controle manual: escolher alpha, o método global (ANOVA clássica ou Welch), o pós-teste (Tukey/Tukey-Kramer ou Games-Howell), forçar o pós-teste mesmo sem significância global, usar testes não-paramétricos e ajustar opções de exibição.

3. As seções do programa

- PROJETO: nome, pesquisador, laboratório e descrição. Também salva/reabre o projeto em arquivo (.json).
- DADOS: onde você cola os dados (brutos ou resumidos).
- DELINEAMENTO: você confirma a estrutura do experimento (nº de fatores, independência, medidas repetidas, pareamento, blocos, replicatas técnicas).
- DESCRITIVA: n, média, mediana, DP, EP, IC, mínimo, máximo, quartis, CV.
- PRESSUPOSTOS: Levene, Brown-Forsythe, Shapiro-Wilk (nos resíduos), razão de

variâncias e a nota sobre independência.

- **ANÁLISE:** executa o teste global (ANOVA/Welch) e, quando cabível, o pós-teste. Mostra F, p, tamanho de efeito e a tabela com letras.
- **PÓS-TESTES:** a tabela detalhada de comparações par a par (Tukey, Games-Howell, Dunn...).
- **OUTLIERS:** diagnóstico (IQR, Grubbs) e exclusão registrada, com comparação antes/depois. Nunca exclui automaticamente.
- **GRÁFICOS:** boxplot, média $\pm$ DP/EP/IC, Q-Q plot e resíduos vs. ajustados, com as letras de agrupamento.
- **FATORIAL:** ANOVA de duas vias (com interação), balanceada ou desbalanceada (tipos de SS I/II/III).
- **PAREADO:** teste t pareado ou Wilcoxon (duas condições na mesma unidade).
- **MEDIDAS REPETIDAS:** Friedman e pós-teste de Nemenyi (3+ condições relacionadas).
- **CORRELAÇÃO:** Pearson e Spearman, com intervalo de confiança.
- **REGRESSÃO:** regressão linear simples e múltipla (MQO).
- **LOTE:** analisa várias variáveis de uma vez, com aviso de multiplicidade e correção opcional (Holm, Benjamini-Hochberg, etc.).
- **RELATÓRIO:** gera um relatório completo em HTML.
- **EXPORTAR:** baixa o Resumo (CSV), o Excel, o resultado e a configuração de reprodução.

4. Como inserir os dados

Dados brutos (recomendado)

Na seção DADOS, deixe 'Dados brutos'. Cole no formato LARGO (uma coluna por grupo). As colunas podem ser separadas por TAB (ao copiar do Excel) ou por vírgula. Exemplo:

```
Controle  Trat_A  Trat_B
10.2  13.5  12.1
10.8  14.0  11.8
11.1  13.8  12.5
10.6  14.2  12.0
```

Também aceita o formato LONGO (duas colunas: Grupo e Valor). Deixe o Formato em 'auto-detectar' e clique em 'Carregar dados brutos'. Uma prévia aparece abaixo.

Dados resumidos

Se você só tem média, desvio padrão e n por grupo, escolha 'Estatísticas resumidas' e informe uma linha por grupo: Grupo, Média, DP, n. Atenção: sem o n, a ANOVA e o Tukey não podem ser calculados.

Células vazias nunca são convertidas em zero; valores ausentes são contados e descartados de forma explícita.

5. Passo a passo: ANOVA + Tukey

No StatLab, o Tukey é o pós-teste da ANOVA: ele roda logo após uma ANOVA significativa

(fluxo cientificamente correto).

Passo 1 — DADOS

Cole seus grupos (formato largo) e clique em 'Carregar dados brutos'.

Passo 2 — DELINEAMENTO

Confirme: Quantos fatores? = 1; 'Os grupos são independentes?' marcado; deixe medidas repetidas, pareado e blocos desmarcados. Isso caracteriza uma ANOVA de uma via com grupos independentes.

Passo 3 — ANÁLISE

Deixe $\alpha = 0,05$ e clique em 'Analisar'. O programa executa a ANOVA e, se ela for significativa, executa o Tukey HSD automaticamente. A tela mostra F, p, o tamanho de efeito e a tabela resumo com as LETRAS de agrupamento (a, b, c...).

Passo 4 — PÓS-TESTES

Abra a seção PÓS-TESTES para ver a tabela completa do Tukey: para cada par de grupos, a diferença entre médias, o intervalo de confiança simultâneo, o p ajustado e se a diferença é significativa.

Observações importantes sobre o Tukey

- Balanceado x desbalanceado: com n igual em todos os grupos, o método é Tukey HSD; com n diferente, o programa usa Tukey-Kramer automaticamente (a formulação correta para n desigual).
- Variâncias muito diferentes: o programa pode recomendar ANOVA de Welch; nesse caso o pós-teste apropriado é Games-Howell, não Tukey.
- Modo Rápido: se a ANOVA não for significativa, o Tukey não roda automaticamente (é a prática recomendada). Para executá-lo mesmo assim, use o Modo Avançado e marque a opção de forçar o pós-teste.

6. Entendendo as letras de agrupamento (CLD)

As letras resumem quais grupos diferem entre si. A regra é:

- Grupos que compartilham pelo menos uma letra NÃO diferem significativamente.
- Grupos que não compartilham nenhuma letra diferem significativamente.

Exemplo: A=a, B=b, C=c, D=c significa que C e D são estatisticamente semelhantes (mesma letra 'c'), enquanto A, B e o par C/D diferem entre si.

As letras são símbolos de agrupamento, não um ranking. 'a' não significa 'melhor' nem 'maior' — é apenas uma etiqueta. Por convenção, 'a' costuma ser atribuída ao grupo de maior média, mas isso é só visual.

7. Como interpretar os resultados

- $p < \alpha$ (ex.: 0,05): há evidência estatística de diferença entre pelo menos duas médias. NÃO diz sozinho quais grupos diferem — para isso, olhe o Tukey e as letras.

- $p \geq \alpha$: não há evidência suficiente para rejeitar a igualdade. Isso não prova que as médias são iguais.
- Tamanho de efeito (η^2 e ω^2): magnitude do efeito. Significância estatística não é o mesmo que importância prática.
- Diferença estatística não implica causalidade — isso depende do delineamento do experimento.

8. Gráficos, relatório e exportação

- GRÁFICOS: escolha o tipo (boxplot, média $\pm$ DP/EP/IC, Q-Q, resíduos). As letras de agrupamento aparecem sobre os grupos.
- RELATÓRIO: gera um relatório em HTML com descritiva, ANOVA/Welch, tamanho de efeito, pós-teste, letras e a trilha de auditoria; use o botão de download.
- EXPORTAR: baixe o Resumo em CSV, o arquivo Excel, o resultado completo e a configuração de reprodução (que permite refazer a análise idêntica).

9. Escolhendo o teste certo (resumo)

- 2 grupos independentes: teste t (Student ou Welch).
- 3+ grupos independentes, 1 fator: ANOVA de uma via -> Tukey/Tukey-Kramer; ou Welch -> Games-Howell se as variâncias diferem muito.
- 2 fatores: ANOVA de duas vias (seção FATORIAL).
- Duas condições na mesma unidade (antes/depois): teste t pareado ou Wilcoxon (seção PAREADO).
- 3+ condições na mesma unidade: Friedman -> Nemenyi (MEDIDAS REPETIDAS).
- Associação entre duas variáveis: Correlação (Pearson/Spearman).
- Prever uma variável a partir de outra(s): Regressão linear.
- Não-paramétrico (Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, Wilcoxon, Friedman): escolha deliberada, no Modo Avançado. O programa nunca troca para não-paramétrico automaticamente por causa de um teste de normalidade.

10. Perguntas frequentes e problemas

- O Tukey não apareceu: no Modo Rápido, ele só roda se a ANOVA for significativa. Veja o aviso na seção ANÁLISE ou use o Modo Avançado.
- O programa recusou a análise: leia a mensagem. Ele recusa quando o delineamento não corresponde ao método (ex.: 2 fatores tratados como uma via, dados resumidos sem n, células vazias no fatorial).
- Dados não carregaram: confira o separador (TAB ou vírgula) e se cada grupo tem o cabeçalho. Use a prévia para conferir.
- O app demorou a abrir: o Streamlit Cloud 'adormece' apps sem uso; a primeira abertura pode levar alguns segundos.

StatLab — software livre para uso científico. Repositório: github.com/VHFSales/statlab. Consulte [docs/methodology.md](#) para as fórmulas e referências metodológicas de cada teste.